

Probleme obligatorii

1. Să se determine valorile proprii reale și vectorii proprii corespunzători pentru operatorul $T: C[-1,1] \rightarrow C[-1,1]$

$$T(f)(x) = \int_{-1}^1 (3xy + 15x^2y^2) f(y) dy$$

2. Să se determine valorile proprii și vectorii proprii pentru operatorul

$$T: C^\infty(0,1) \rightarrow C^\infty(0,1)$$

$$T(f)(x) = x \cdot f'(x), \quad x \in (0,1)$$

3. Să se determine valorile proprii și vectorii proprii pentru a matricea circulantă $C[a_1, a_2, \dots, a_n]$.

4. Să se determine $A(n, k) = \inf_{g_k \in \mathcal{R}_k[T]} \int_0^1 (x^n - g_k(x))^2 dx$

5. Se consideră n intervale $A_1, A_2, \dots, A_n \subset \mathbb{R}$ și notăm cu a_{ij} lungimea intersecției $A_i \cap A_j$. Să se arate că forma pătratică $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \cdot x_i \cdot x_j$ este pozitiv semidefinită

6. Să se arate că în spațiul euclidian $C[-1,1]$ cu produsul scalar $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x) \cdot g(x) dx$, pornind de la polinoamele $1, x, x^2, \dots, x^n, \dots$ prin ortogonalizare Gram-Schmidt se obțin polinoamele $P_0, P_1, P_2, \dots, P_n, \dots$ unde $P_n(x) = \frac{n!}{(2n)!} (x^2 - 1)^n j^{(n)}$

7. Fie $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un spațiu euclidian și $S: V \rightarrow V$ un operator de simetrie. Să se arate că S^* este operator de simetrie și $\text{Fix}(S^*) = (\text{Inv } S)^\perp$, $\text{Inv}(S^*) = (\text{Fix } S)^\perp$

8. Fie $T: V \rightarrow V$ un operator liniar pe spațiul euclidian $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ și T^* adjungatul său. Să se arate că $\text{Ker}(T^*) = (\text{Im } T)^\perp$ și $\text{Im}(T^*) = (\text{Ker } T)^\perp$

9. Fie $ABCD$ un tetraedru, $\vec{n}_A$ vectorul normal la fața (BCD) , orientat spre exterior cu de mărime S_A , aria feței (BCD) . Se știe că:

a) $\vec{n}_A + \vec{n}_B + \vec{n}_C + \vec{n}_D = 0$

b) $S_A^2 = S_B^2 + S_C^2 + S_D^2 - 2S_B S_C \cos(\widehat{S_B S_C}) - 2S_C S_D \cos(\widehat{S_C S_D}) - 2S_B S_D \cos(\widehat{S_B S_D})$.

10. Fie M o mulțime și $\mathcal{P}(M)$ mulțimea partiturilor sale. Pe $\mathcal{P}(M)$ definim relația " $\sim$ ": $X, Y \in \mathcal{P}(M)$, $X \sim Y \Leftrightarrow$ există o funcție bijectivă $f: X \rightarrow Y$. Să se arate că:

a) $\sim$ este relație de echivalență

b) $\pi | \sim \mathbb{Z}$

c) $\pi | \not\sim \mathbb{R}$.

11. Să se arate că dacă $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ sunt vectori în $\vec{R}^3$ atunci:

$$(\vec{a} \times \vec{b}, \vec{b} \times \vec{c}, \vec{c} \times \vec{a}) = (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})^2 = \begin{vmatrix} \vec{a} \cdot \vec{a} & \vec{a} \cdot \vec{b} & \vec{a} \cdot \vec{c} \\ \vec{b} \cdot \vec{a} & \vec{b} \cdot \vec{b} & \vec{b} \cdot \vec{c} \\ \vec{c} \cdot \vec{a} & \vec{c} \cdot \vec{b} & \vec{c} \cdot \vec{c} \end{vmatrix}$$

12. Să se arate că dacă $A_1, A_2, \dots, A_n$ sunt mulțimi finite atunci forma pătratică $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n |A_i \cap A_j| \cdot x_i \cdot x_j$ este pozitiv semidefinită.

13. Să se determine ecuația camerei și a cilindrului circumscribit sferelor: $\sigma_1: (x-5)^2 + (y-4)^2 + (z-1)^2 = 1$, $\sigma_2: (x+5)^2 + (y+4)^2 + (z+5)^2 = 1$.

14. Să se determine amplitudinea abțurată prin rotația unei drepte în jurul altei drepte (disjuncte).

15. Fie $(G, \cdot)$ un grup și $H \subset G$ un subgrup. Pe G definim relația $\rho_H \subset G \times G$: $x \rho_H y \Leftrightarrow x \cdot y^{-1} \in H$.

a) Să se arate că ρ_H este o relație de echivalență.

b) Să se determine clasele și mulțimea cât dacă $G = (\mathbb{R}, +)$

și $H = (\mathbb{Z}, +)$.

16. Fie M o mulțime și $\mathcal{P}(M)$ mulțimea părților sale. Pe $\mathcal{P}(M)$ definim relația $\sim$: $X \sim Y \Leftrightarrow$ există $f: X \rightarrow Y$ bijectivă.

a) Se se arată că $\sim$ este relație de echivalență

b) Se se determină clasele mulțimilor finite.

c) Se se arată că $\pi \circ \rho \circ \pi: X \rightarrow Y$.

17. Fie $A \in M_n(\mathbb{C})$ și $B = A \cdot A^*$. Se se arată că:

a) $\sum_{i=1}^n b_{ii} = 0 \Rightarrow A = 0$

b) $\sum_{i,j=1}^n b_{ij} = 0 \Rightarrow \det A = 0$.

18. Fie $T: V \rightarrow V$ o aplicație liniară cu proprietățile $T^p = 0$ și $T^{p-1} \neq 0$.

a) Se se arată că operatorii $I - T$ și $I + T$ sunt inversabili.

b) Dacă $x_0 \in V$, $T^{p-1}(x_0) \neq 0$ atunci vectorii $x_0, T(x_0), \dots, T^{p-1}(x_0)$ sunt linear independenți.

19. Fie X un spațiu vectorial. Se se arată că dacă X_1, X_2 sunt subspații și $X = X_1 \oplus X_2$ atunci există unică $P: X \rightarrow X$ operator de proiecție astfel ca $X_1 = \text{Fix } P$ și $X_2 = \text{Ker } P$.

20. Folosind notarea $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ se se arată că șirul $(x_n)_n$

$x_{n+1} = 1 + \frac{1}{x_n}$, $n \in \mathbb{N}$, $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, este convergent și se se determină limita lui.

21. Folosind dezvoltarea în serie a funcției $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ se se

se arată că $D_n = \frac{1}{n!}$ unde

$$D_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{1!} & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \frac{1}{2!} & \frac{1}{1!} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \frac{1}{3!} & \frac{1}{2!} & \frac{1}{1!} & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n!} & \frac{1}{(n-1)!} & \dots & \dots & \dots & \frac{1}{1!} \end{vmatrix}$$

22. Fie $(A, \leq)$ o multime ordonată. Pe $A \times A$ definim relația:

$$(a_1, a_2) \leq (b_1, b_2) \Leftrightarrow (a_1 < b_1) \text{ sau } (a_1 = b_1 \text{ și } a_2 \leq b_2)$$

Să se arate că $(A \times A, \leq)$ este multime ordonată.

23. Fie $A \in M_n(\mathbb{C})$ cu proprietatea $\text{Tr}(A) = \text{Tr}(A^2) = \dots = \text{Tr}(A^n) = 0$

Să se arate că $A^n = 0$.

24. Să se arate că mulțimea matricelor circulare inversabile formează un grup multiplicativ.

25. Să se arate că orice matrice $A \in M_n(\mathbb{C})$ de rang k se poate scrie sub formă $A = C_1 \cdot L_1 + C_2 \cdot L_2 + \dots + C_k \cdot L_k$ unde $C_1, C_2, \dots, C_k$ sunt matrice coloane și $L_1, L_2, \dots, L_k$ sunt matrice linii.

26. Să se arate că grupul $(\mathbb{Z}, +)$ nu poate fi organizat ca spațiu vectorial peste corpul $(\mathbb{Z}_{p+1}, +)$.

27. Să se determine toate polinoamele $f \in \mathbb{R}[X]$ cu proprietatea $f(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$.

28. Să se arate că în spațiul vectorial $C[0, 2\pi]$ subspacele

$$V_1 = \text{Span}\{1, \cos x, \cos^2 x, \dots, \cos^n x\} \text{ și } V_2 = \{1, \cos x, \cos 2x, \dots, \cos nx\}$$

sunt egale.

29. Fie V un spațiu vectorial și $P: V \rightarrow V$ o aplicație liniară

$$\text{cu proprietatea } P \circ P = P$$

$$\text{cu proprietatea } V = \text{Fix } P \oplus \text{Ker } P$$

a) Să se arate că $V = V_1 \oplus V_2$ atunci există $P: V \rightarrow V$

b) Dacă V_1, V_2 sunt subspacele și $V = V_1 \oplus V_2$ atunci există $P: V \rightarrow V$.

Arătați că $P \circ P = P$ astfel ca $V_1 = \text{Fix } P$ și $V_2 = \text{Ker } P$.

30. Să se arate că în spațiul vectorial real $M_n(\mathbb{R})$ funcția

$$\langle A, B \rangle = \text{Tr}(A \cdot B^t)$$

este un produs scalar.

Se lu reduce la forme canonice si se in reprezentare matrice.

1. ~~1~~: $2x^2 + y^2 - 4xy - 4yz + 12x - 6y + 1 = 0$

2. $x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 4xy - 4yz + 6x - 12y + 1 = 0$

3. $3x^2 + 4y^2 + 5z^2 + 4xy - 4yz + 18x + 1 = 0$

4. $5x^2 + 6y^2 + 4z^2 - 4xy - 4xz + 30x + 1 = 0$

5. $7x^2 + 5y^2 + 3z^2 - 8xy - 8yz + 42x + 1 = 0$

6. $3y^2 + 3z^2 + 4xy + 4xz - 2yz + 48x + 1 = 0$

7. $7x^2 + 7y^2 + 7z^2 + 2xy + 2xz + 2yz + 42x + 1 = 0$

8. $6x^2 + 5y^2 + 7z^2 - 4xy - 4xz + 24x + 1 = 0$

9. $11x^2 + 5y^2 + 2z^2 + 16xy + 4xz - 20yz + 66x + 1 = 0$

10. $11x^2 + 6y^2 + 6z^2 - 4xy + 4xz - 6yz + 44x + 1 = 0$

11. $7x^2 + y^2 + z^2 + 8xy + 8xz - 16yz - 22x + 8y - 10z + 16 = 0$

~~12. $4x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 4xz - 4yz + 8x - 4y + 8z = 0$~~

12. $4x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 4xz - 4yz + 8x - 4y + 8z = 0$

13. $y^2 - z^2 + 4xy - 4xz - 6x + 4y + 2z + 8 = 0$

~~14. $7x^2 + 6y^2 + 5z^2 - 4xy - 4yz - 6 = 0$~~

14. $7x^2 + 6y^2 + 5z^2 - 4xy - 4yz - 6 = 0$

15. $x^2 + 3y^2 + 4yz - 6x + 8y + 8 = 0$

16. $x^2 + 5y^2 + z^2 + 2xy + 6xz + 2yz - 2x + 6y + 2z = 0$

(v) 17. $(x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2 \geq 1$

(v) 18. ~~$3y^2 + 4xy - 2xz + 4yz - 1 = 0$~~

(v) 19. $2x^2 + y^2 - 4xy - 4yz + 1 = 0$

(v) 20. ~~$6x^2 + 2xy + 6xz + 2yz + 1 = 0$~~

$6x^2 - 4xy - 2xz - 2yz + 2y + 2z = 0$

Se ha de determinar la forma canónica Jordán a matrices.

$$A: \begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 5 & -1 & 4 \\ 5 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ -2 & 2 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4 & 4 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ -5 & 4 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$J_A: \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A: \begin{bmatrix} 6 & -9 & -4 \\ 5 & -10 & -5 \\ -7 & 13 & 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -4 & -2 & 1 \\ 4 & 1 & -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & -1 & -2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$J_A: \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A: \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & -5 & -3 \\ -1 & -2 & -3 \\ 3 & 15 & 12 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & -4 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ -4 & 4 & -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 13 & 16 & 16 \\ -5 & -7 & -6 \\ -6 & -8 & -7 \end{bmatrix}$$

$$J_A: \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A: \begin{bmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4 & 2 & 10 \\ -4 & 3 & 7 \\ -3 & 1 & 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 3 & 3 \\ -1 & 8 & 6 \\ 2 & -14 & -10 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & 5 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$J_A: \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A: \begin{bmatrix} 3 & 7 & -3 \\ -2 & -5 & 2 \\ -4 & -10 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$J_A: \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & -i \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 6 & -15 \\ 1 & 1 & -5 \\ 1 & 2 & -6 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 9 & -6 & -2 \\ 18 & -12 & -3 \\ 18 & -9 & -6 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 4 & 6 & -15 \\ 1 & 3 & -5 \\ 1 & 2 & -4 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & -4 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \\ 1 & -2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$J_A: \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$A: \begin{bmatrix} 12 & -6 & -2 \\ 18 & -9 & -3 \\ 18 & -9 & -3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 6 & -4 & 4 \\ 4 & -4 & 5 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -2 & -6 & 13 \\ -1 & -4 & 8 \end{bmatrix}$$

$$J_A: \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ \alpha & 0 & \alpha \end{bmatrix}, \alpha \neq 0, \quad \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 6 & -3 & 2 \\ 8 & -6 & 5 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 4 & 6 & -15 \\ 3 & 4 & -12 \\ 2 & 3 & -8 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 4 & -5 & 7 \\ 1 & -4 & 9 \\ -4 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$J_A: \begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 1 \\ 0 & 0 & \alpha \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon^2 \end{bmatrix} \longleftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2+i & 0 \\ 0 & 0 & 2-i \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2+3i & 0 \\ 0 & 0 & 2-3i \end{bmatrix}$$